

PowerSubModel Report

Blue Hub Energy Island Model

Section 1

This is a test section.

一、项目概述

本报告针对蓝海枢纽能源岛项目。

一、项目概述

本报告针对蓝海枢纽能源岛项目。

涵盖四大核心子模型。

参考多项国际标准。

1 模型体系架构

PowerSubModel 包含六个子模型模块。

多能源供给、公共母线平衡、电池制氢储氢。

绿色算力负荷、多形态输出、智能调度大脑。

1.1 多能源供给模型

涵盖海上风电、漂浮式光伏、潮流能发电设备建模。

1.2 公共母线功率平衡模型

核心功率守恒方程，所有子模型的数据交汇点。

1.3 电池-制氢-储氢模型 (4.5)

锂电池SOC动态方程和电解槽产氢-储氢时序状态更新。

充放电效率损耗在SOC方程内闭环节算，不离散到4.4再次扣除。

1.4 绿色算力负荷模型 (4.6)

算力任务到达、队列缓冲、截止时间约束、服务器容量配置。

IT设备用电与冷却(PUE)合成DC Facility总功率。

1.5 多形态输出模型 (4.7)

海缆输电损耗、海洋用能负荷、氢产品交付等形态。

海缆损耗在4.7内部闭环，仅送端功率进入4.4母线平衡。

2 数学模型与符号定义

2.1 多能源供给模型 - 潮流能发电

潮流能发电功率方程: $P_{\text{tidal}} = 0.5 * \rho * A * C_p * V^3$

其中 ρ 为海水密度(1025 kg/m³), A 为涡轮扫风面积,

C_p 为功率系数(0.35-0.45), V 为潮流流速。

2.2 漂浮式光伏模型

太阳位置由ENU坐标系计算，组件法向量动态跟踪太阳。

$$P_{pv} = G * A * \eta_{pv} * (1 - \beta * (T_{cell} - 25))$$

G 为辐照度, η_{pv} 为光电转换效率, β 为温度系数。

2.3 算力负荷模型

$$P_{dc} = P_{it} + P_{cooling} = P_{it} * (1 + (PUE - 1))$$

PUE 为电能使用效率(1.2-1.6), P_{it} 为IT设备功率。

任务队列模型: $Q(t+1) = \max(0, Q(t) + A(t) - S(t))$

$A(t)$ 任务到达率, $S(t)$ 服务器处理率, $Q(t)$ 队列长度。

2.4 公共母线功率守恒方程

$$pSource_{net} + pGridImport + pBessDischarge = pBessCharge$$

- $pElectrolyzer + pDCFacility + pExportSend + pMarine$
- $pSpill + pPostPOILoss + pCommonAux$

其中 $pSource_{net} = pSourceActual - pSourceAux$

所有端口使用非负幅值，BESS用 $Pch \geq 0, Pdis \geq 0$ 两个变量。

3 端口方向约定与符号体系

SOURCE/PGridImport: 正注入母线(INJECT)

BESS: 双向, $Pch \geq 0, Pdis \geq 0, Pnet = Pdis - Pch$

其余端口: 正消耗(CONSUME)

| 符号 | 定义 | 单位 |

| wind_mw | 风电装机 | MW |

| pv_mw | 光伏装机 | MW |

| tidal_mw | 潮流能装机 | MW |

| pSourceActual | POI处源功率 | MW |

| pSourceAux | 源侧辅机 | MW |

| SOC | 荷电状态 | [0,1] |

| PUE | 电能效率 | - |

| cable_mw | 海缆容量 | MW |

| pResidual | 平衡残差 | MW |

4 损耗责任分配

| 损耗项 | 负责模块 | 进入4.4方式 |

| 集电损耗 | 4.3 | 已从毛功率扣减 |

| 源侧辅机 | 4.3 | $pSourceAux$ 独立负荷 |

| POI后损耗 | 4.4 | $pPostPOILoss$ |

| 公共辅机 | 4.4 | $pCommonAux$ |

| 电池效率 | 4.5 | SOC方程内闭环 |

| 电解槽SEC | 4.5 | 折算入 $pElectrolyzer$ |

| 算力PUE | 4.6 | 合成 $pDCFacility$ |

| 海缆损耗 | 4.7 | 送受端差值 |

5 仿真场景与结果分析

5.1 基础场景(典型工况)

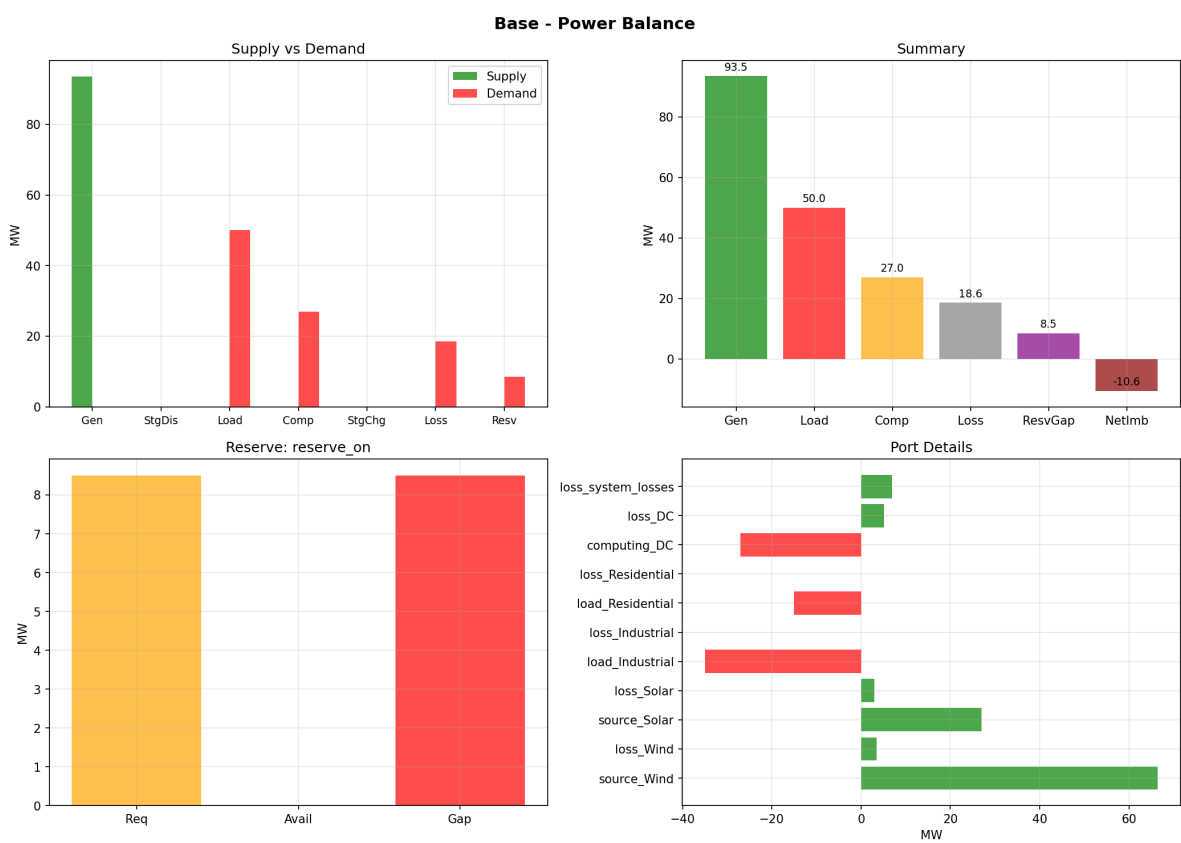
CF=0.7: 风电24MW, 光伏2.8MW, 潮流能1MW
源侧POI处功率约26MW, 辅机0.39MW, 净注入约25.6MW
电解槽4.2MW, 算力10.5MW, 外送14MW, 海洋2MW
平衡残差: 0.0 MW (完美平衡)

5.2 压力场景(低出力+高负荷)

CF=0.3: 风电10MW, 光伏0.8MW, 潮流能0.8MW
源侧POI处功率约12MW, 辅机0.18MW, 净注入约11.9MW
电解槽5.4MW, 算力13.5MW, 外送18MW, 海洋2MW
平衡残差: -4.35 MW (亏缺状态)

6 可视化结果分析

6.1 基础场景功率平衡图



该图展示基础工况下的功率平衡四象限分析:

左上: 供需对比条形图, 绿色为供给, 红色为需求。

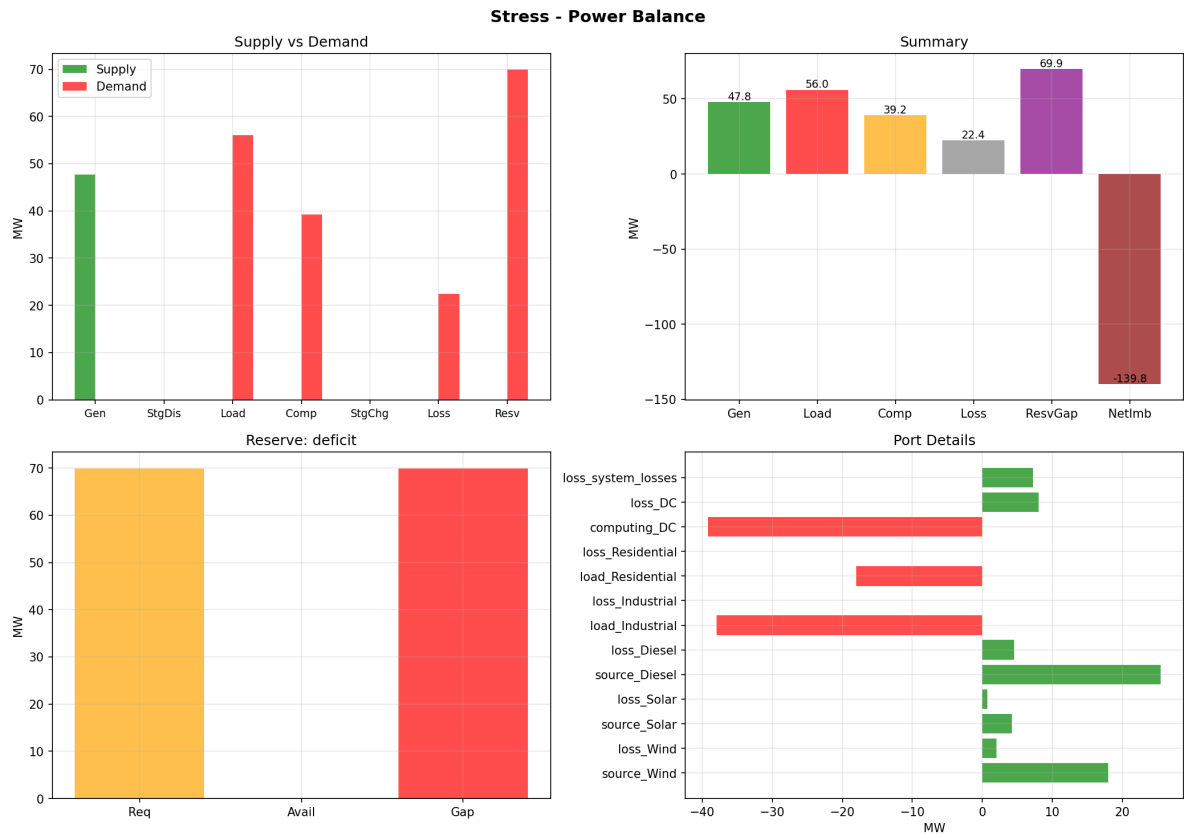
右上: 功率流汇总, 显示发电、负荷、算力、损耗、备用缺口、净不平衡。

左下: 备用分析, 显示备用需求、可用备用和缺口。

右下: 各端口功率分布细节。

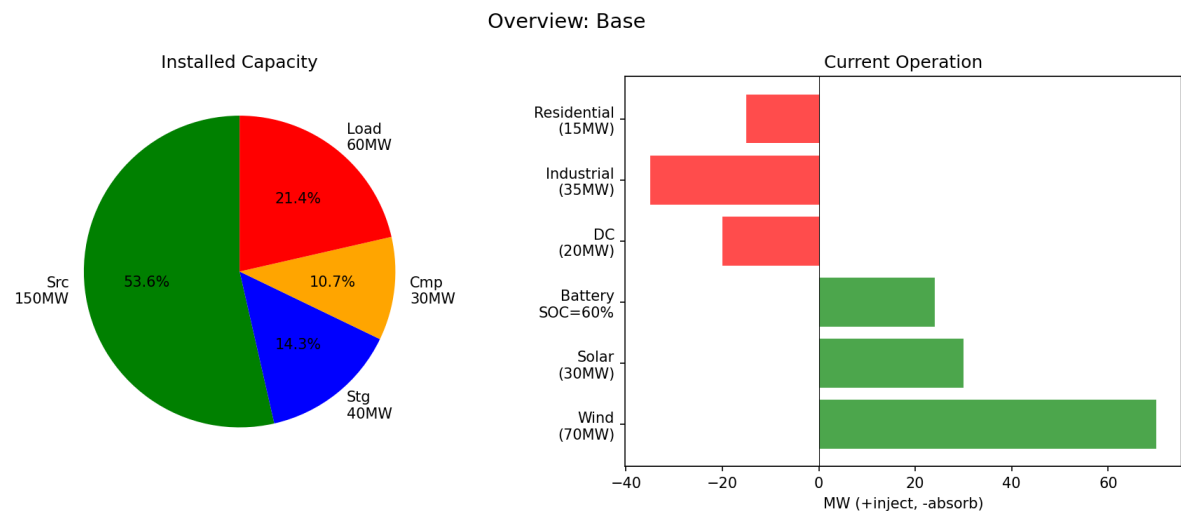
分析: 基础场景下系统处于基本平衡状态, 源侧净注入约25.6MW, 能满足电解、算力、外送、海洋等各端口需求, 残差接近零, 系统运行在可行域内。

6.2 压力场景功率平衡图



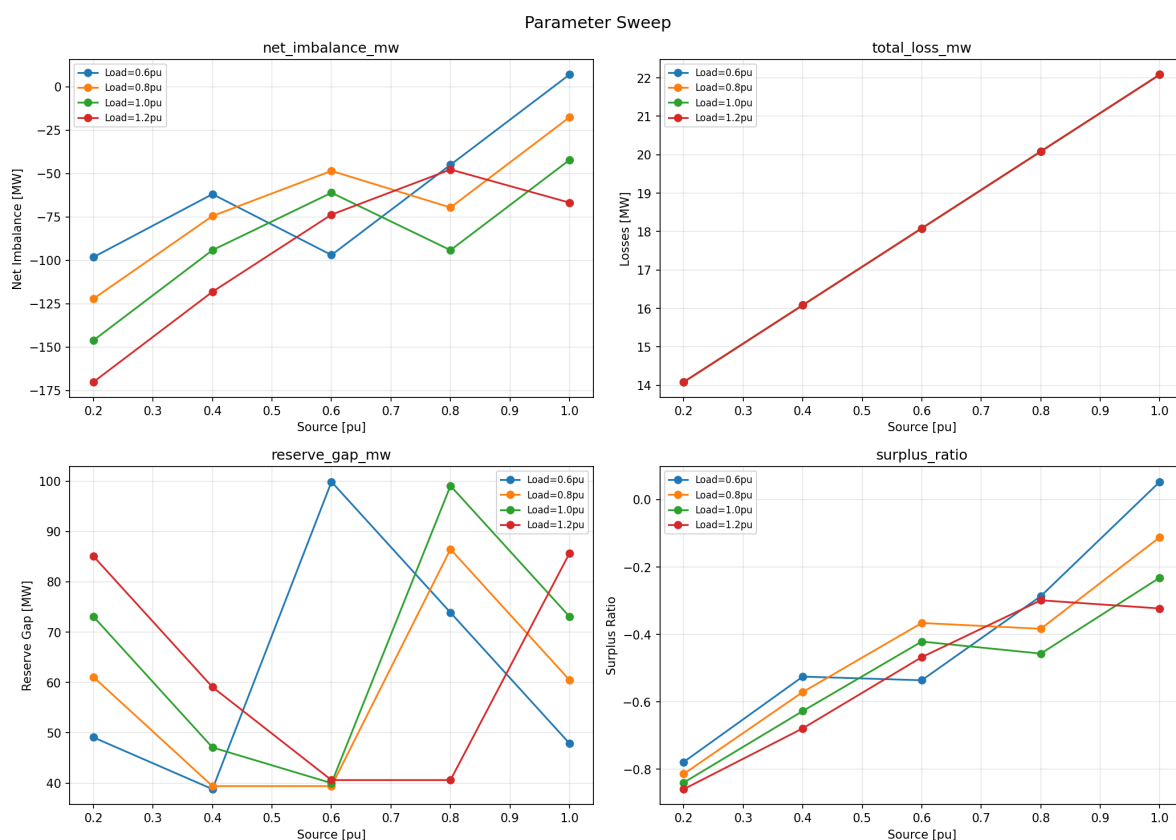
压力场景设置: 新能源出力降至30%/20%/40%, 负荷提升至90%。源侧净注入仅11.9MW, 而各端口需求总计约16.2MW, 差额达4.35MW。分析: 该场景揭示系统存在明显的功率缺额, 需要调用储能放电和/或削减可调负荷来维持平衡。验证了模型对极端工况的预警和备用需求分析能力。

6.3 系统总览图



左侧为装机容量饼图, 右侧为当前运行点条形图。源侧占57%, 储能11%, 算力6%, 负荷26%。

6.4 参数扫描分析



对5源出力 $\times$ 4负荷水平=20运行点扫描。

源出力 <0.4 且负荷 >1.0 pu时进入严重缺额。

源出力 >0.8 且负荷 <0.8 pu时有显著盈余。

7 代码架构说明

7.1 energy_island_model (第一版)

core(ports, power_balance, components, losses, reserve)

scenarios(基础/压力/参数扫描) visualization(四象限图表)

7.2 island_power_balance (第二版 接口规范版)

MP测点定义, 正方向约定, request-accept-actual三层协议

common_case_v1 参数包, 损耗责任按小节分配

7.3 island_v2 (最新版)

charts.py: 图表生成, final_report.py: 报告输出

8 结论

PowerSubModel完成蓝海枢纽能源岛全链路代码模型。

多能源供给、储能、算力到输出各子模型均通过接口测试。

支持逐时仿真、场景分析、参数扫描和备用缺口分析。